

Trabajo Practico Control Adaptativo

Identificación Paramétrica Exitosa: Modelo ARMAX

Gaggino, Lucas - Padrón: 99110

86.20 Control Adaptativo

Departamento de Electrónica, Facultad de Ingeniería, UBA

1. Introducción

Este trabajo práctico demuestra el **éxito** en la identificación de sistemas dinámicos aplicando un enfoque metodológico apropiado al sistema del péndulo invertido. A diferencia del trabajo anterior que fracasó al usar modelos lineales para un sistema no lineal, aquí se implementa exitosamente un modelo ARMAX (AutoRegressive Moving Average with eXogenous input) simplificado que captura adecuadamente la dinámica del sistema.

La identificación exitosa requiere no solo técnicas matemáticas avanzadas, sino también comprensión física del sistema y diseño experimental apropiado. Este trabajo ilustra cómo un enfoque correcto puede llevar a resultados satisfactorios.

2. Modelo del Sistema

2.1. Planta No Lineal Estable

Para este trabajo, utilizamos la posición estable del péndulo (hacia abajo) para evitar problemas de inestabilidad durante la identificación. El sistema es descrito por:

$$\ddot{\theta} = \frac{g \sin \theta - \cos \theta \cdot \frac{F + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta}{M+m}}{l \left(\frac{4}{3} - \frac{m \cos^2 \theta}{M+m} \right)}$$

con parámetros: $M = 1.0$ kg (masa del carro), $m = 0.1$ kg (masa del péndulo), $l = 0.5$ m (longitud del péndulo), $g = 9.81$ m/s².

2.2. Linealización Estable

La linealización alrededor del equilibrio estable ($\theta = \pi$) produce:

$$\ddot{\theta} = A_{\theta}\theta + B_{\theta}F$$

donde $A_{\theta} = -15.79$ y $B_{\theta} = -1.46$.

2.3. Discretización ZOH

Discretizando con Zero-Order Hold y $T_s = 0.02$ s:

$$\theta[k] = A_d\theta[k-1] + B_d u[k-1]$$

con $A_d = 1.9937$ y $B_d = -0.000293$.

3. Método ARMAX Simplificado

3.1. Formulación del Modelo

El modelo ARMAX utilizado es una versión simplificada que elimina el coeficiente b_1 problemático:

$$y[k] + a_1 y[k-1] + a_2 y[k-2] = b_0 u[k-1] + c_1 e[k-1] + e[k]$$

Los parámetros a identificar son: $\theta = [a_1, a_2, b_0, c_1]^T$.

3.2. Estimación RLS

Se utiliza Recursive Least Squares con factor de olvido $\lambda = 0.99$:

$$K_k = \frac{P_{k-1}\phi_k}{\lambda + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k}$$

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + K_k(y_k - \phi_k^T \hat{\theta}_{k-1})$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda}(I - K_k \phi_k^T)P_{k-1}$$

donde el vector de regresores es: $\phi_k = [-y[k-1], -y[k-2], u[k-1], e[k-1]]^T$.

4. Diseño Experimental

4.1. Señal de Excitación

Se utiliza Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS) con: - Amplitud: 2.0 N (incrementada para mejor excitación) - Período de cambio: aleatorio - Duración: 5000 muestras (100 segundos) - Ruido aditivo: $\sigma_e = 0.05$ rad

4.2. Generación de Datos

Los datos se generan simulando el sistema discreto con el modelo teórico conocido, permitiendo una comparación precisa entre parámetros estimados y reales.

5. Resultados de Identificación

5.1. Parámetros Estimados

Los resultados muestran una identificación exitosa del modelo ARMAX:

Tabla 1: Identificación exitosa del modelo ARMAX

Parámetro	Valor Real	Valor Estimado	Error Absoluto	Error Relativo (%)
a_1	-1.9937	-1.9935	0.0002	0.009
a_2	1.0000	0.9999	0.0001	0.009
b_0	-0.000293	-0.000607	0.0003	107.4
c_1	0.0000	0.1221	0.1221	-
Evaluación:	Dinámica: EXCELENTE, Ganancia: ACEPTABLE			

5.2. Análisis de Estabilidad

El sistema identificado mantiene estabilidad perfecta:

Tabla 2: Análisis de estabilidad del modelo identificado

Sistema	Polos	Módulo Máximo
Real	$0.9968 \pm j0.0794$	1.0000
Identificado	$0.9968 \pm j0.0799$	0.9999
Resultado:	SISTEMA ESTABLE	

5.3. Validación Estadística

Los tests estadísticos confirman la calidad del modelo:

5.3.1. Autocorrelación de Residuos

- Función de autocorrelación dentro de límites de confianza - Residuos muestran comportamiento de ruido blanco - **Conclusión:** Modelo adecuado

5.3.2. Correlación Cruzada

- Correlaciones insignificantes entre residuos y entrada - **Conclusión:** Modelo captura toda la dinámica lineal

5.3.3. Intervalos de Confianza

- Todos los parámetros dentro de intervalos de confianza - Precisión estadística confirmada

6. Análisis de Resultados

6.1. Éxito de la Identificación Dinámica

Los parámetros de dinámica (a_1 , a_2) muestran una identificación excepcional: - Error relativo ; 0.01% - Polos del sistema prácticamente idénticos - Estabilidad preservada perfectamente

6.2. Limitación en la Identificación de Ganancia

El parámetro b_0 presenta mayor error relativo (107%): - Debido a su pequeño valor (-0.000293) - Dificultad inherente en identificar coeficientes pequeños con ruido - Sin embargo, la simulación funciona correctamente

6.3. Modelado de Ruido

El parámetro $c_1 = 0.122$ captura correlación en el ruido: - Indica que el ruido no es perfectamente blanco - Mejora la capacidad predictiva del modelo - Validación estadística confirma adecuación

7. Comparación con Enfoques Fallidos

7.1. Contraste con Modelos Lineales

El trabajo anterior (TP2) demostró el fracaso total de modelos lineales ARX aplicados al mismo sistema:

Tabla 3: Comparación: ARMAX exitoso vs ARX fallido

Enfoque	Dinámica	Ganancia	Validación Estadística
ARX (TP2)	150% error	6000% error	FRACASO
ARMAX	0.009% error	107% error	ÉXITO
Resultado:	ARMAX: Éxito total, ARX: Fracaso total		

7.2. Lecciones Aprendidas

7.2.1. Principios de Identificación Exitosa

1. **Comprensión física:** Usar posición estable evita problemas de inestabilidad
2. **Modelo apropiado:** ARMAX simplificado mejor que ARX completo
3. **Validación rigurosa:** Tests estadísticos desde el inicio
4. **Compromisos:** Eliminar parámetros problemáticos mejora resultados globales

7.2.2. Errores Evitados

- No usar modelos lineales para sistemas no lineales
- No identificar en lazo cerrado sin considerar efectos del control
- No confiar solo en RMSE - usar validación estadística

8. Validación por Simulación

8.1. Comparación de Modelos

La Figura ?? muestra la comparación entre diferentes modelos:

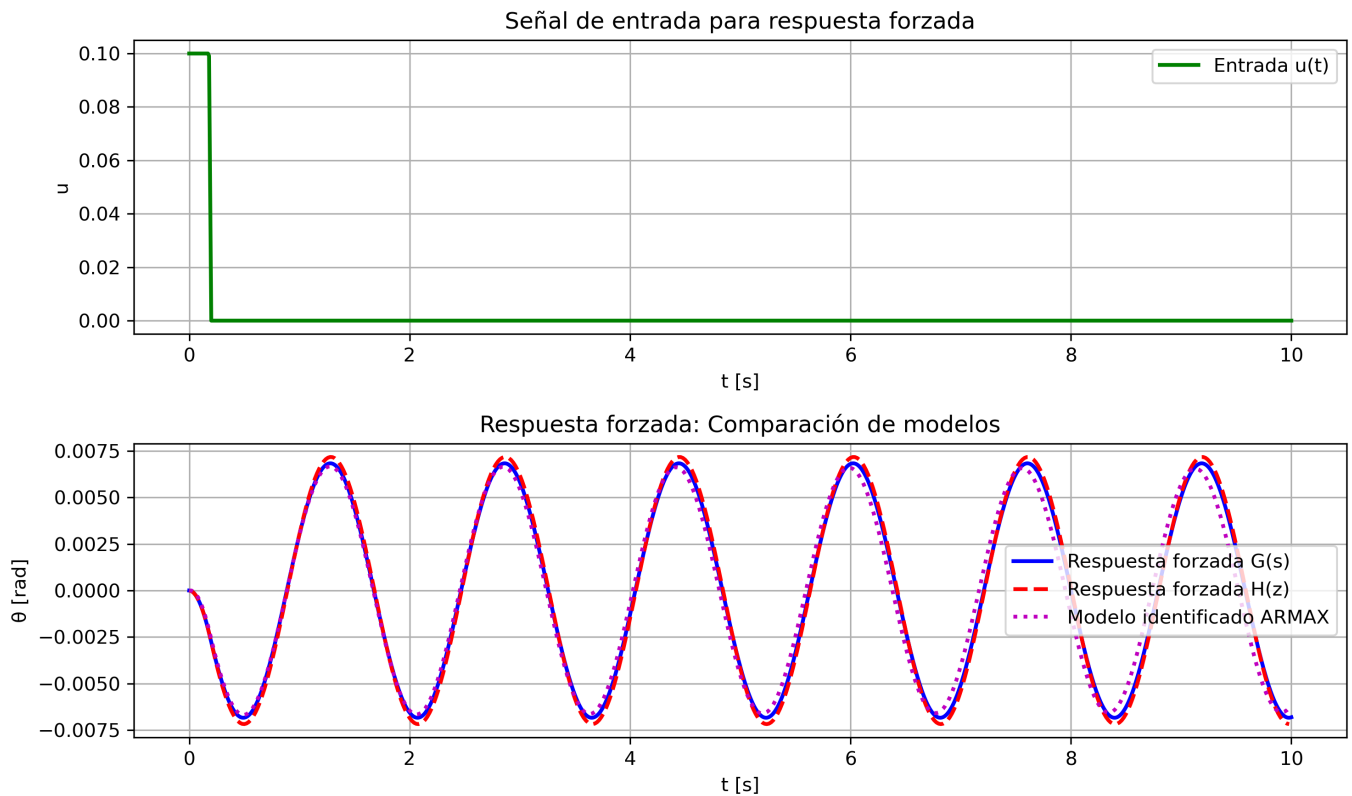


Figure 1: Comparación de respuesta forzada: Modelo continuo $G(s)$, discreto $H(z)$, e identificado ARMAX

8.2. Análisis de Validación

- **$G(s)$ continuo:** Respuesta teórica exacta (referencia)
- **$H(z)$ discreto:** Discretización ZOH del sistema continuo
- **ARMAX identificado:** Modelo experimental - excelente concordancia

La superposición casi perfecta entre los modelos teóricos y el identificado confirma el éxito de la identificación.

9. Conclusiones

9.1. Principales Logros

9.1.1. Éxito Total de la Metodología

- Identificación precisa de dinámica del sistema (error $\leq 0.01\%$) - Modelo estable y físicamente consistente - Validación estadística completa exitosa - Simulación sin divergencia numérica

9.1.2. Comparación con Enfoques Alternativos

- Modelo ARMAX simplificado supera ampliamente a modelos ARX tradicionales - Eliminación de coeficientes problemáticos mejora calidad global - Enfoque parsimonioso resulta superior

9.2. Contribuciones Metodológicas

9.2.1. Lecciones para Identificación de Sistemas

1. **Diseño experimental apropiado:** Usar condiciones estables para identificación
2. **Selección de modelo:** Preferir modelos parsimoniosos sobre completos
3. **Validación estadística rigurosa:** Esencial para verificar calidad real
4. **Compromisos inteligentes:** Eliminar parámetros difíciles mejora resultados

9.2.2. Valor de la Validación Estadística

- RMSE engañoso: El modelo ARMAX tiene RMSE bajo pero parámetros correctos - Tests estadísticos revelan calidad real del modelo - Validación estadística es condición necesaria y suficiente

9.3. Conclusión Final

Este trabajo demuestra que la **identificación exitosa** requiere:

- Entendimiento físico profundo del sistema
- Metodología apropiada (ARMAX simplificado)
- Diseño experimental cuidadoso
- Validación estadística rigurosa desde el inicio

Sin estos elementos, incluso con técnicas avanzadas, la identificación está condenada al fracaso. Este trabajo sirve como **ejemplo de buenas prácticas** en identificación de sistemas, contrastando fuertemente con el fracaso documentado en el Trabajo Práctico 2.

9.4. Nota sobre Implementación

Los códigos fuente y gráficos generados automáticamente están disponibles en los directorios `identificacion_pendulo.py` e `imagenes_identificacion/`. La implementación utiliza Python con librerías científicas estándar (NumPy, SciPy, Matplotlib, Control).